ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

615. Четырехугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Продолжения сторон AB и CD пересекаются в точке O. Окружность ω_1 касается стороны BC в точке K и продолжений сторон AB и CD, окружность ω_2 касается стороны AD в точке L и продолжений сторон AB и CD. Известно, что точки O, K, L лежат на одной прямой. Докажите, что середины сторон BC, AD и центр окружности ω лежат на одной прямой.

(*П.Кожевников*)

615. Пусть для определенности O лежит на продолжении отрезка AB за точку B (см. рис. 279). Обозначим P, Q точки пересечения KL с окружностью ω, M, N — точки касания сторон BC и AD с ω. Проведем касательные l_1, l_2 к ω в точках P, Q. Обозначим через α угол между касательной l_1 (или l_2) и хордой PQ.

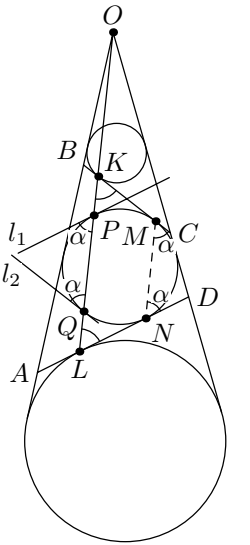


Рис. 279

При гомотетии с центром O, переводящей окружность ω_1 в ω, касательная BC в точке K перейдет в l_2; при гомотетии, переводящей окружность ω_2 в ω, прямая AD перейдет в l_1. Отсюда $BC \parallel l_2$, $AD \parallel l_1$ и, следовательно, $\angle LKC = \angle KLD = \alpha$. $\angle BMN = \angle ANM$ как углы между касательной и хордой. Отсюда получаем, что четырехугольник $KLNM$ — равнобокая трапеция и $\angle NMC = \angle MND = \alpha$. Итак, хорды PQ и MN окружности ω параллельны и стягивают равные дуги величиной 2α. Отсюда следует, что средняя линия нашей трапеции проходит через центр ω. Но середина KM совпадает с серединой BC (точки касания стороны треуголь-

ника со вписанной и вневписанной окружностью, как известно, симметричны относительно середины стороны), и также середина LN совпадает с серединой AD.